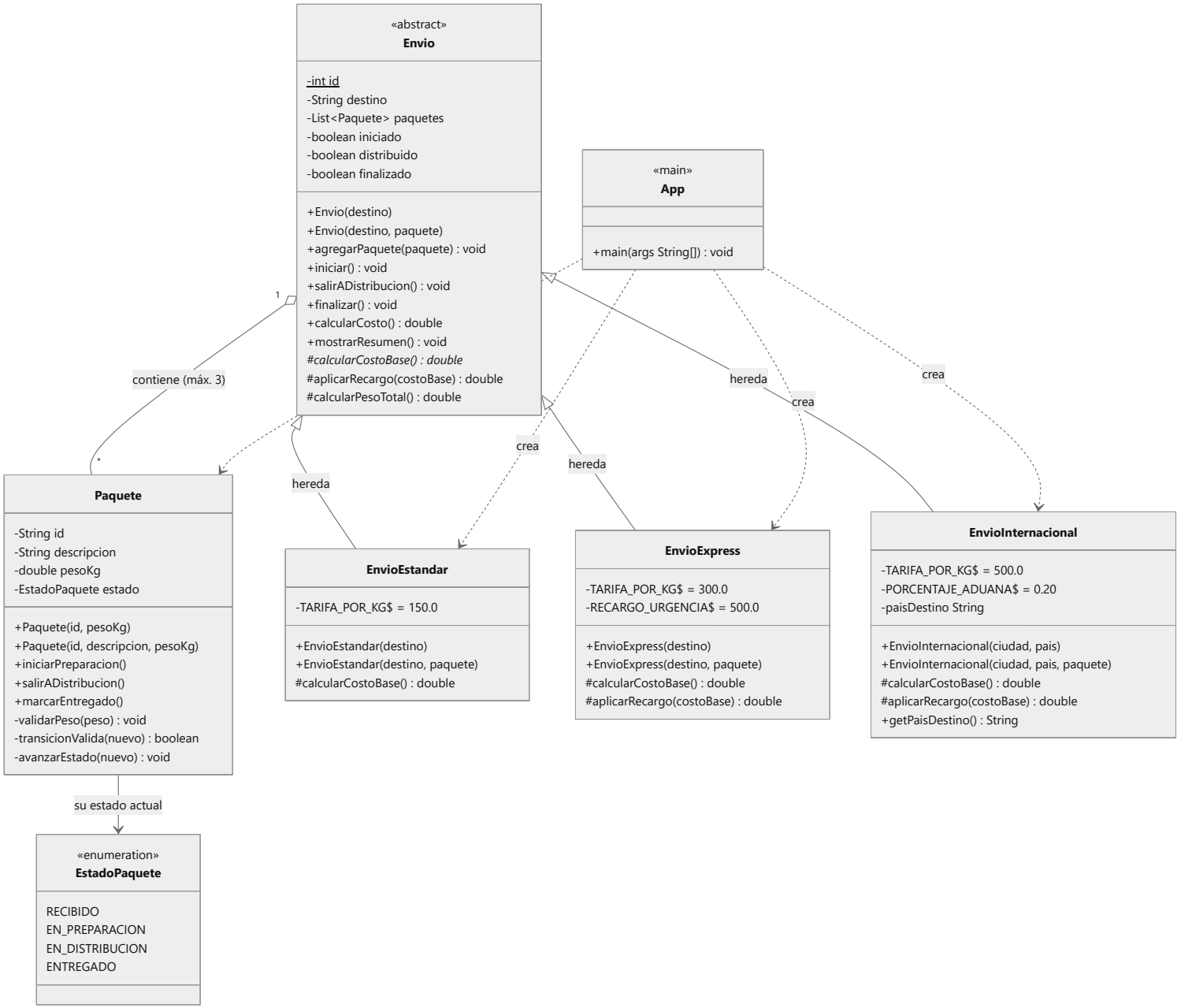
Diagrama de Clases

TP1 — Desarrollo de Software · Sistema de Gestión de Envíos y Distribución


«abstract»
Envio
-int id
-String destino
-List<Paquete> paquetes
-boolean iniciado
-boolean distribuido
-boolean finalizado
+Envio(destino)
+Envio(destino, paquete)
+agregarPaquete(paquete) : void
+iniciar() : void
+salirADistribucion() : void
+finalizar() : void
+calcularCosto() : double
+mostrarResumen() : void
#calcularCostoBase() : double
#aplicarRecargo(costoBase) : double
#calcularPesoTotal() : double
«main»
App
+main(args String[]) : void
1
contiene (máx. 3)
*
Paquete
-String id
-String descripcion
-double pesoKg
-EstadoPaquete estado
+Paquete(id, pesoKg)
+Paquete(id, descripcion, pesoKg)
+iniciarPreparacion()
+salirADistribucion()
+marcarEntregado()
-validarPeso(peso) : void
-transicionValida(nuevo) : boolean
-avanzarEstado(nuevo) : void
su estado actual
«enumeration»
EstadoPaquete
RECIBIDO
EN_PREPARACION
EN_DISTRIBUCION
ENTREGADO
hereda
EnvioEstandar
-TARIFA_POR_KG$ = 150.0
+EnvioEstandar(destino)
+EnvioEstandar(destino, paquete)
#calcularCostoBase() : double
hereda
EnvioExpress
-TARIFA_POR_KG$ = 300.0
-RECARGO_URGENCIA$ = 500.0
+EnvioExpress(destino)
+EnvioExpress(destino, paquete)
#calcularCostoBase() : double
#aplicarRecargo(costoBase) : double
hereda
EnvioInternacional
-TARIFA_POR_KG$ = 500.0
-PORCENTAJE_ADUANA$ = 0.20
-paisDestino String
+EnvioInternacional(ciudad, pais)
+EnvioInternacional(ciudad, pais, paquete)
#calcularCostoBase() : double
#aplicarRecargo(costoBase) : double
+getPaisDestino() : String
crea
crea
crea

Leyenda de notación

Símbolo	Significado
`-`	Atributo o método `private`
`+`	Método `public`
`#`	Método `protected`
`*` al final	Método **abstracto**, debe implementarse en las subclases
`$`	Miembro `static`, compartido por todas las instancias
`<<enumeration>>`	Enumeración de valores fijos
`<<abstract>>`	Clase que no se puede instanciar directamente
`<|--`	Herencia: la subclase *es un* tipo de la superclase
`o--`	Asociación: un envío *contiene* paquetes
`..>`	Dependencia: una clase *crea o usa* a otra

Los *getters* simples (`getId()`, `getDestino()`, `getPesoKg()`, …) se omiten por claridad; todos existen en el código fuente.

Ciclo de vida del paquete

RECIBIDO	→ `iniciarPreparacion()` →	**EN_PREPARACION**	→ `salirADistribucion()` →	**EN_DISTRIBUCION**	→ `marcarEntregado()` →	**ENTREGADO**

Cada etapa solo avanza de a un paso. Saltarse una genera `IllegalStateException`. En `Envio`, cada etapa tiene su propio método: `iniciar()` · `salirADistribucion()` · `finalizar()`.